Chapitre 1

Méthode AGILE : SCRUM

Sommaire

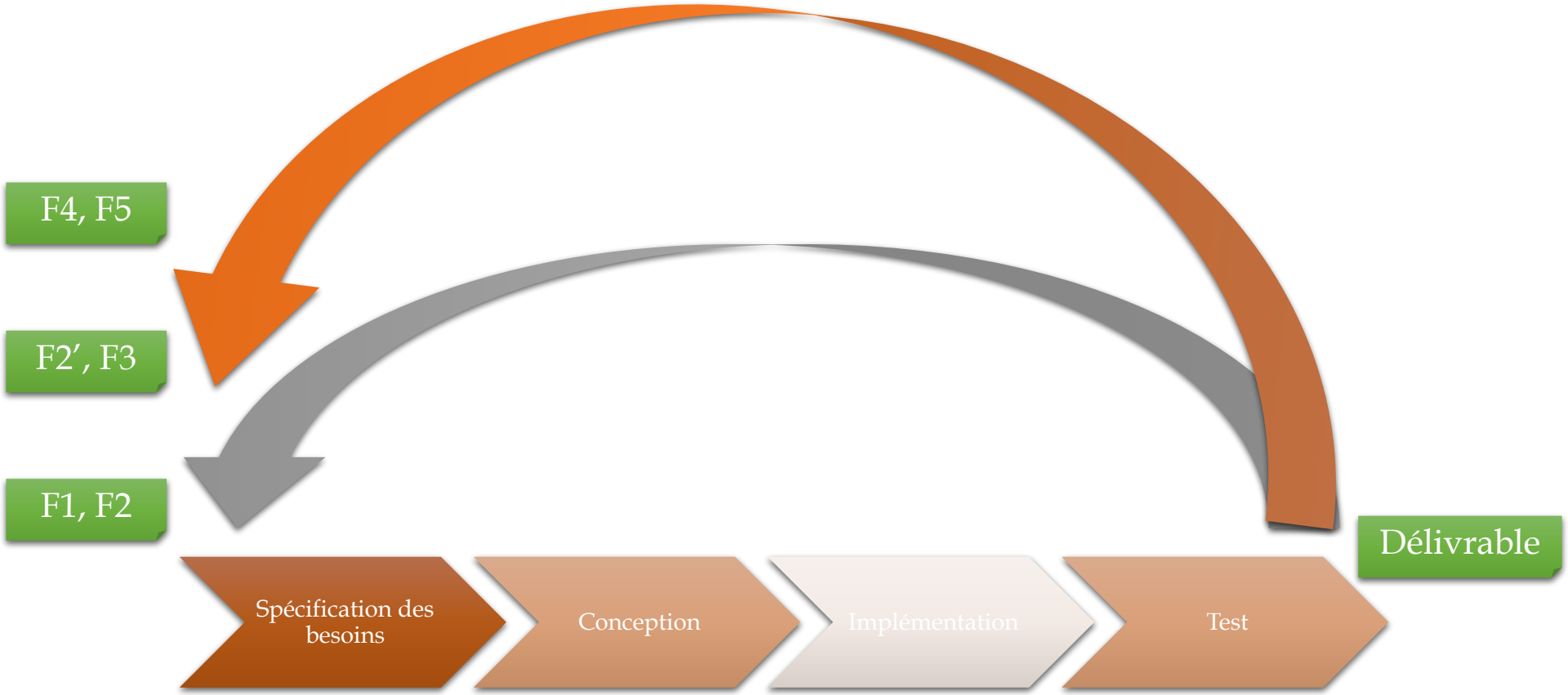
- Préambule
- Introduction
- Concepts
- Perspectives
- Conclusion
- Cas pratique

Préambule (1/2)

Les méthodes AGILE

- Plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles
- Satisfaction réelle du besoin du client;
- Minimisation des risques ,
- Indiqué pour l'imprévu ,
- Officialisation en 2001 : le Manifeste Agile (Agile Manifesto).

Préambule (2/2)

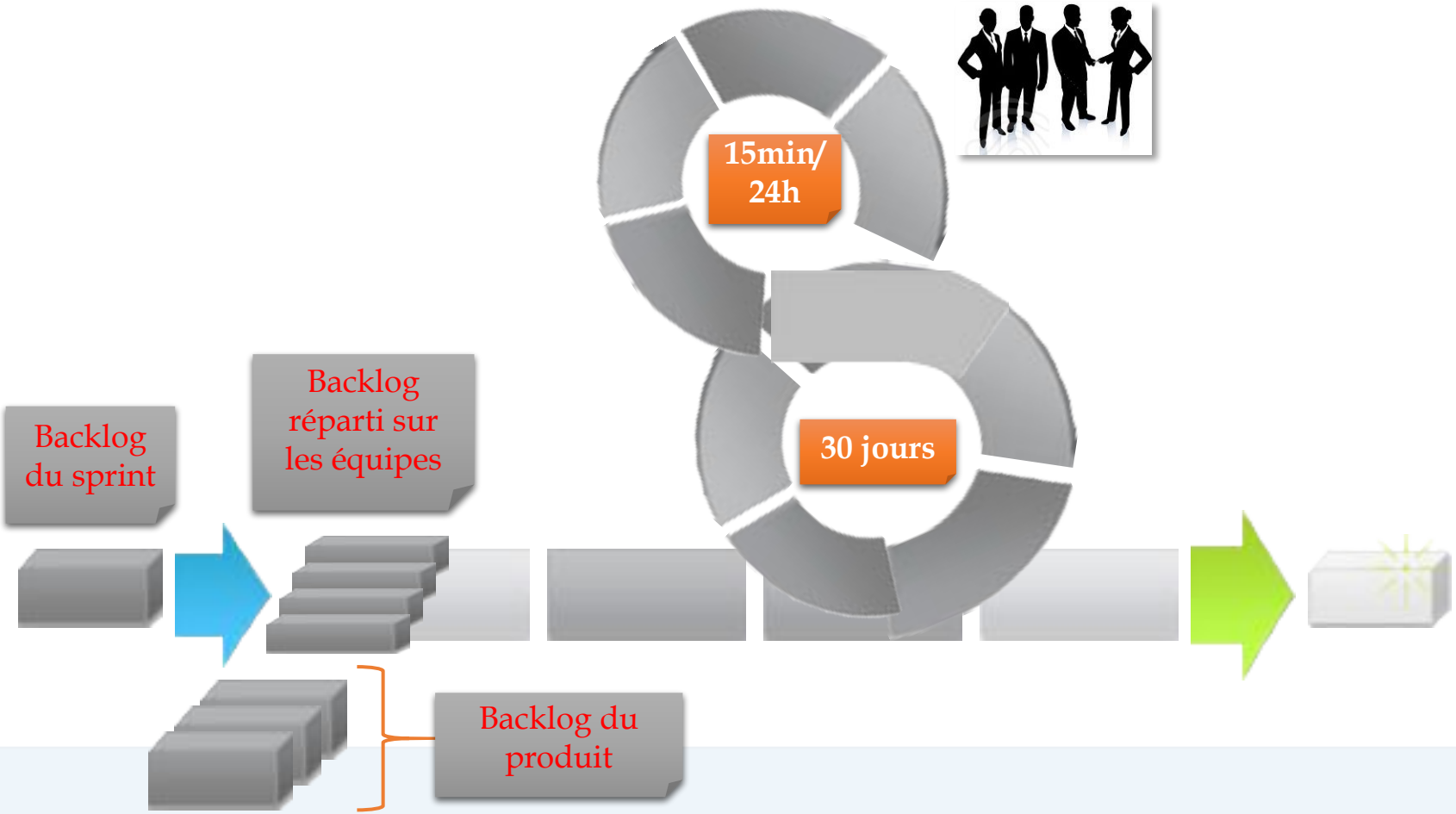


Introduction (1/5)

Définition de la méthode SCRUM

- Origine du terme sportif de rugby signifiant : mêlée,
- Utilisation d' une procédure itérative,
- Processus agile qui permet de produire la plus grande valeur métier dans la durée la plus courte.
- logiciel fonctionnel → rentabilité, satisfaction du client .

Méthodologie



Introduction (3/5)

Caractéristiques

- Méthode itérative
- Travail en équipe
- Grande adaptabilité
- Contrôle du chaos
- Augmentation de la communication et maximisation de la coopération
- Protection de l'équipe
- Augmentation de la productivité

Introduction (4/5)

Historique

1995

- Analyse des processus communs au développement
- Scrum parJeff Sutherland & Ken Schwaber
- Renforcement de Scrum par Mike Beedle & combinaison de Scrum avec Extreme Programming

1996

- Introduction de Scrum à la OOPSLA conférence

2001

- Publication de “Agile Software Development with Scrum” par Ken Schwaber & Mike Beedle

Introduction (5/5)

Requis

- Equipe responsable, en auto-organisation
- Avancement du produit par une série de « sprints »
- Exigences définies
- Pas de prescription de pratiques d'ingénierie
- Utilisation de règles génériques

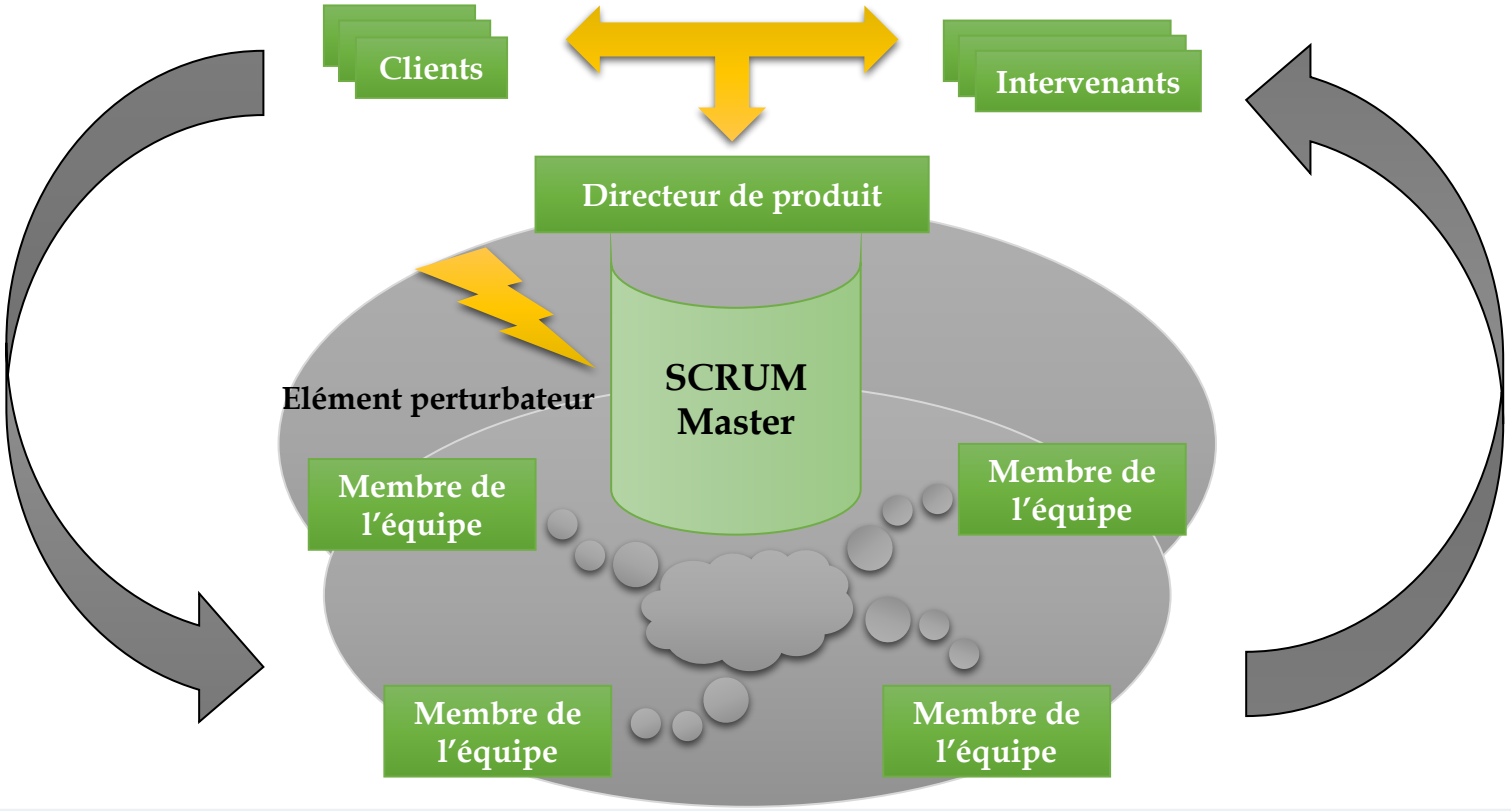
Concepts (1/8)

Rôles

- Directeur de produit (Product Owner)
- SCRUM Master
- Equipe SCRUM (SCRUM team)

Concepts (2/8)

Rôles



Concepts (3/8)

Processus

- Planification par niveau : réunion sur 8h et en deux temps.

En première partie 4h

- On effectue la création du Backlog produit
- On détermine les enjeux du Sprint
- Participants : Product Owner, SCRUM Master, l'équipe

Deuxième partie 4h

- Participants: Scrum Master, l'équipe
- On crée le Backlog de Sprint

Processus

- Scrum quotidien :
  - Tous les jours
  - 5 minutes
  - Debout

- Répondre à 3 questions essentielles :
  - qu'est ce que j'ai fais hier?
  - qu'est ce que je fais aujourd'hui?
  - quels sont les problèmes?

Concepts (5/8)

Processus

Revue du Sprint

- Maximum 4 heures
- Objectif : validation du logiciel produit pendant le sprint.
- Démonstration de nouvelles fonctionnalités ou de l'architecture : des livrables
- Représentation informelle
- Préparation < 2 heures

Rétrospective

- A chaque fin de Sprint
- Ce qui marche / ce qui ne marche pas
- 15 à 30 minutes
- Start / Stop / Continue

Artefacts

- **Backlog du produit** (ou catalogue des besoins)
  - Besoins priorisé par le product owner
  - Besoins évalués par l'équipe

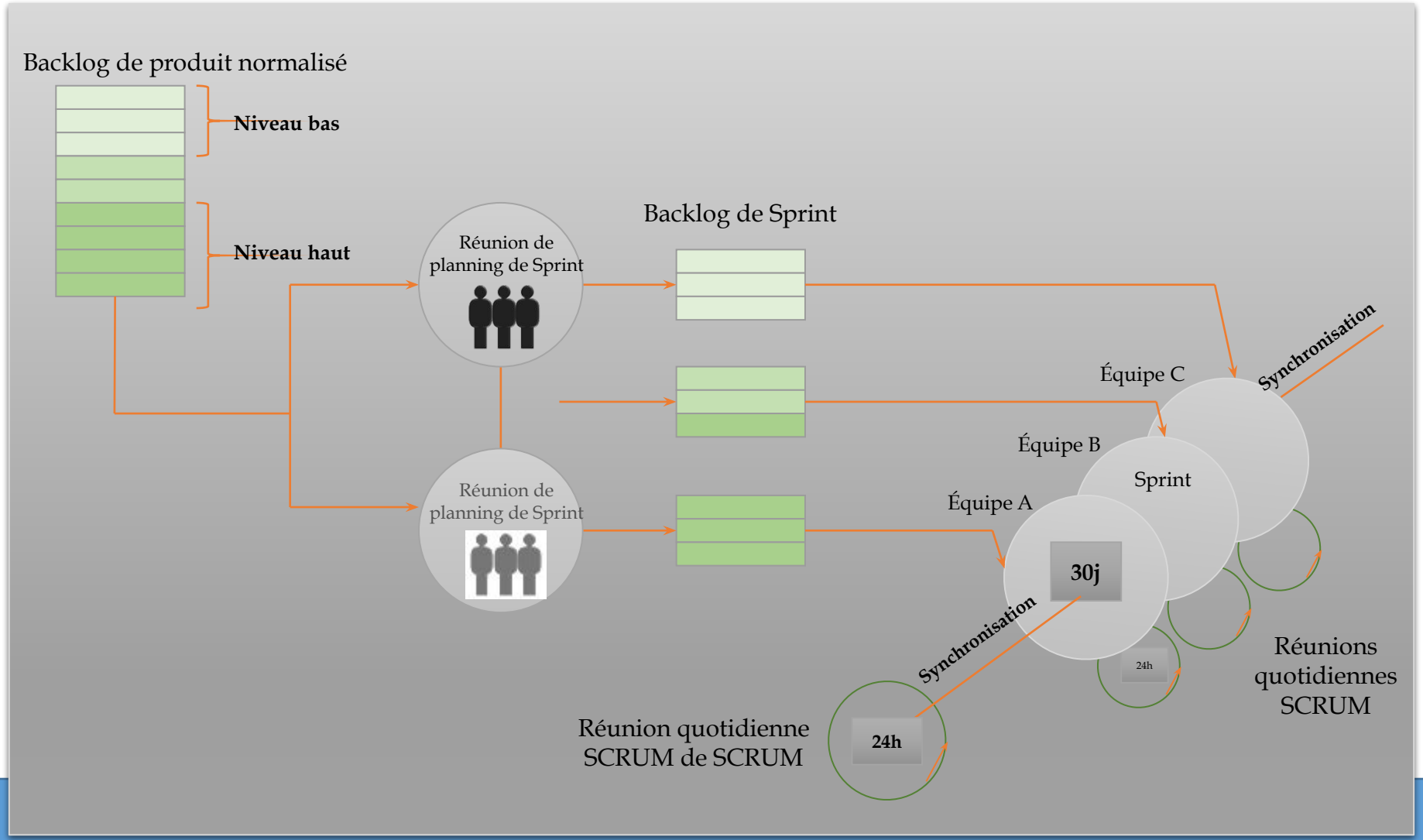
Artefacts

- **Backlog du Sprint**
  - Ajustement quotidien de l'estimation du reste à faire
  - Adaptabilité du backlog
  - Emergence progressive du travail du sprint
  - Définition de tâche avec plus de temps et sa décomposition après dans le cas de non clarté du travail
  - Mise à jour du travail restant une fois connu

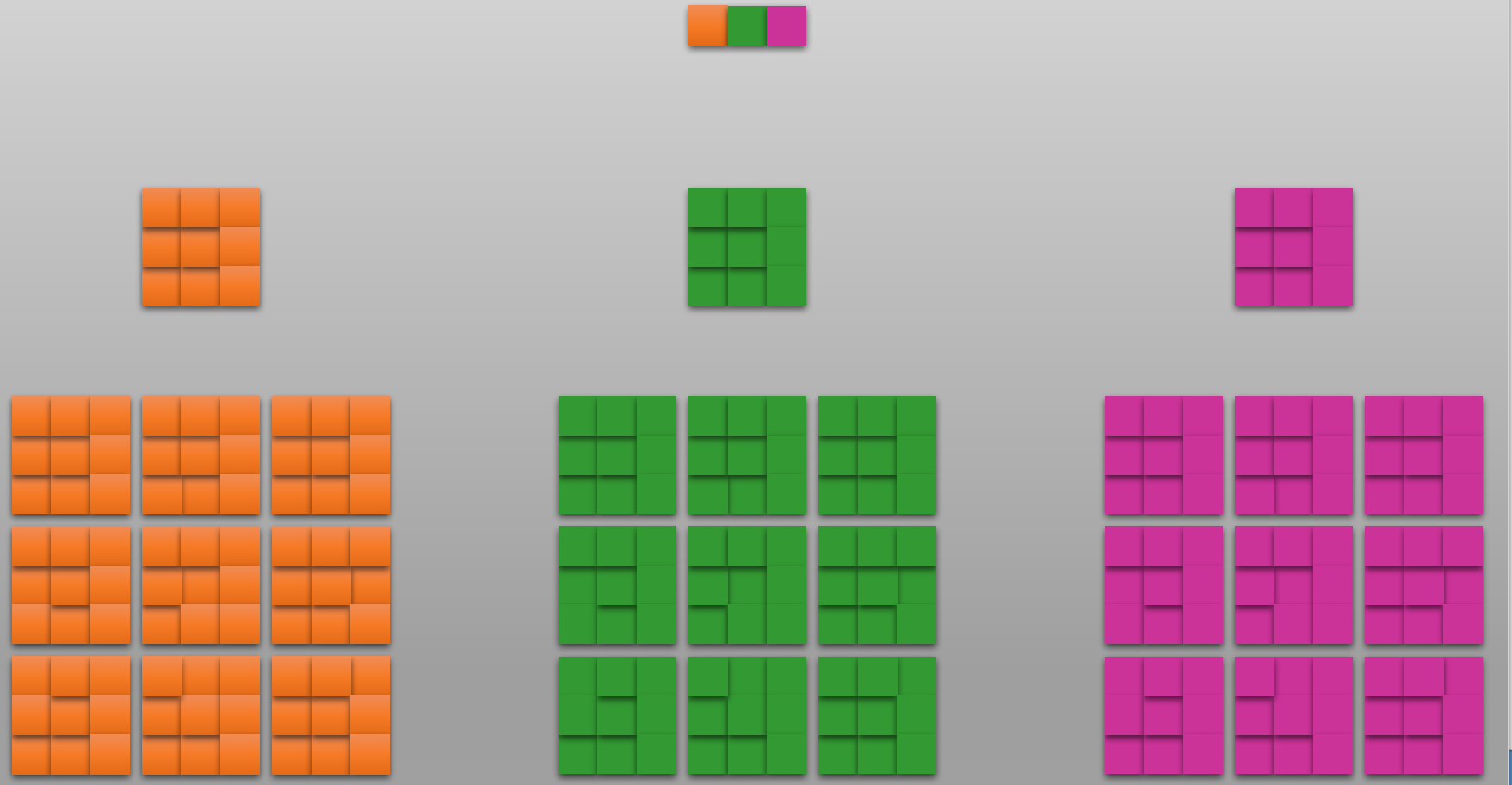
Concepts (8/8)

Artefacts

Perspectives (1/2)



Perspectives (2/2)



Conclusion

Avantages SCRUM	Inconvénients SCRUM
• Entièrement développé et testé pour de courtes itérations • Simplicité des processus • Règles définies clairement • Augmentation de productivité • Organisation personnelle • Chaque équipe a son lot de responsabilité • Amélioration de la communication • Combinaison possible avec d'autres méthodes	• Peu, voire pas, de documentation écrite • Violation de responsabilité • L'équipe ne se prête pas au SCRUM

Cas pratique (1/6)

Application

- IRITAorganiser : Organisateur complet

Description

- Un organisateur qui regroupe un agenda, un gestionnaire de planning/emploi du temps, un gestionnaire de budget, un client de courrier électronique et un gestionnaire de tâches dans une même application.

Durée totale

- 15 semaines

Cas pratique (2/6)

Participants :

- Client :
- Product Owner :
- SCRUM Master :
- Equipe :

Durée du Sprint

- Deux semaine

Cas pratique (4/6)

Backlog du produit (Exigences)

1. être sécurisée par mot de passe,
2. gérer les différentes vues par année, par mois et par jour du calendrier,
3. manipuler le courrier électronique du client entre boîte d'envoi et boîte de réception,
4. gérer le planning et l'emploi du temps,
5. contrôler le budget du client en termes de revenus et de dépenses,
6. mémoriser des tâches à faire, les lister et leur assigner des priorités,
7. afficher une interface qui organise toutes les fonctionnalités de l'application.

But du Sprint

- Offrir une interface sécurisée par un mot de passe permettant d'accéder à la gestion des tâches quotidiennes du client.

Cas pratique (6/6):logiciel JIRA

JIRA Dashboards Projects Issues Boards Create

Teams in Space
Scrum: Teams in Space

Backlog
Active sprints
Releases
Reports
Issues
Components

PROJECT SHORTCUTS
Mercury Team HipChat Room
Development Guide
Spotify Team Play List
TIS Roadmap
TIS Team Org Structure
Add link

Give feedback

Project administration

All sprints Switch sprint

0 days remaining Complete Sprint Board

QUICK FILTERS: Product UI Server Only My Issues Recently Updated

12 To Do	4 In Progress	1 Code Review	7 Done
TIS Developer Love 3 issues			
TIS-37 When requesting user details the service should return prior trip — SeeSpaceEZ Plus 2	TIS-10 Bad JSON data coming back from hotel API — SeeSpaceEZ Plus		TIS-8 Requesting avaliable flights is now taking > 5 seconds — SeeSpaceEZ Plus
Everything Else 21 issues			
TIS-68 Homepage footer uses an inline style - should use a class — Large Team Support	TIS-17 Engage Saturn's Rings Resort as a preferred provider — Space Travel Partn... 3	TIS-67 Developer Toolbox does not display by default — Large Team Support	TIS-56 Add pointer to main css file to instruct users to create child themes — Large Team Support
TIS-20 Engage Saturn Shuttle Lines for group tours — Space Travel Partn... 3	TIS-26 Engage the Red Titan Hotel as a preferred provider — Space Travel Partn... 3		TIS-45 Email non registered users to sign up with Teams In Space — Large Team Support 2
TIS-12 Create 90 day plans for all departments in the Mars Office — Local Mars Office 9	TIS-33 Select key travel partners for the Saturn Summer Sizzle — Summer Saturn Sale 1		TIS-49 Draft network plan for Mars Office — Local Mars Office 5
TIS-15 Establish a catering vendor to provide meal service — Local Mars Office 4			TIS-69 Add a String anonymizer to TextUtils — Large Team Support
			TIS-23

Teams in Space / TIS-67

Developer Toolbox does not display by default

Attach Files

Screen Shot 2015-08-13 at 4.1
326 kB 20/Aug/15 12:08 PM

Sub-Tasks

Create Sub-Task

Issue Key	Summary	Status	Actions
TIS-127	Check Java version	OPEN	

Development

1 branch	Updated 17/May/14 7:32 AM
7 commits	Latest 17/May/14 7:30 AM
1 pull request OPEN	Updated 17/May/14 7:32 AM
3 builds	Latest 16/May/14 2:31 PM

Deployed to Staging and Production

Chapitre 2

La Technologie DevOps

Sommaire

Qu'est-ce que DevOps?
Pourquoi DevOps est-il nécessaire?
En quoi DevOps est-il différent de l'informatique traditionnelle
Pourquoi DevOps est-il utilisé?
Cycle de vie DevOps
Flux de travail DevOps
En quoi DevOps est-il différent d'Agile? DevOps Vs Agile
Principes DevOps
Qu'est-ce qu'un ingénieur DevOps?
Rôles, responsabilités et compétences d'un ingénieur DevOps
Profit d’un ingénieur DevOps?
Exemple : Certification de formation DevOps
Outils d'automatisation DevOps
Quel est l'avenir de DevOps?
Résumé

Qu'est-ce que DevOps?

DevOps est une culture qui favorise la collaboration entre l'équipe de développement et d'exploitation pour déployer le code en production plus rapidement de manière automatisée et reproductible. Le mot «DevOps» est une combinaison de deux mots «développement» et «opérations».

DevOps aide à augmenter la vitesse d'une organisation pour fournir des applications et des services. Il permet aux organisations de mieux servir leurs clients et d'être plus compétitives sur le marché.

What is DevOps?

Developers & Testers

IT Operations

En termes simples, DevOps peut être défini comme un alignement des opérations de développement et informatiques avec une meilleure communication et collaboration.

Pourquoi DevOps est-il nécessaire?

•Avant DevOps, l'équipe de développement et d'exploitation travaillait de manière totalement isolée

- Les tests et le déploiement étaient des activités isolées effectuées après la conception-construction. Par conséquent, ils ont consommé plus de temps que les cycles de construction réels.
- Sans utiliser DevOps, les membres de l'équipe passent une grande partie de leur temps à tester, déployer et concevoir au lieu de construire le projet.
- Le déploiement manuel de code entraîne des erreurs humaines en production
- Les équipes de codage et d'exploitation ont leurs calendriers distincts et ne sont pas synchronisées, ce qui entraîne des retards supplémentaires.
- Il existe une demande pour augmenter le taux de livraison de logiciels par les parties prenantes commerciales. Selon l'étude Forrester Consulting, seulement 17% des équipes peuvent utiliser un logiciel de livraison assez rapidement. Cela prouve le point douloureux.

En quoi DevOps est-il différent de l'informatique traditionnelle

Comparons le modèle de cascade de logiciels traditionnel avec DevOps pour comprendre les changements apportés par DevOps.

Nous supposons que l'application doit être mise en ligne dans 2 semaines et que le codage est effectué à 80%. Nous supposons que l'application est un nouveau lancement et que le processus d'achat de serveurs pour expédier le code vient de commence.

Ancien processus	DevOps
Après avoir passé une commande de nouveaux serveurs, l'équipe de développement travaille sur les tests. L'équipe des opérations travaille sur une paperasserie importante, comme requis dans les entreprises pour déployer l'infrastructure.	Après avoir passé une commande pour de nouveaux serveurs, l'équipe de développement et d'exploitation travaille ensemble sur la paperasse pour configurer les nouveaux serveurs. Il en résulte une meilleure visibilité des besoins en infrastructure.
Les projections concernant le basculement, la redondance, l'emplacement des centres de données et les exigences de stockage sont faussées car aucune entrée n'est disponible de la part des développeurs qui ont une connaissance approfondie de l'application.	Les projections sur le basculement, la redondance, la reprise après sinistre, l'emplacement des centres de données et les exigences de stockage sont assez précises en raison des entrées des développeurs.
L'équipe des opérations n'a aucune idée des progrès de l'équipe de développement. L'équipe des opérations élabore un plan de surveillance selon sa compréhension.	Dans DevOps, l'équipe des opérations est parfaitement consciente des progrès réalisés par les développeurs. L'équipe d'exploitation interagit avec les développeurs et élabore conjointement un plan de surveillance qui répond aux besoins informatiques et commerciaux. Ils utilisent également des outils avancés de surveillance des performances des applications (APM)
Avant la mise en service, le test de charge bloque l'application. La sortie est retardée.	Avant la mise en service, le test de charge rend l'application un peu lente. L'équipe de développement corrige rapidement les goulots d'étranglement. L'application est publiée à temps.

Pourquoi DevOps est-il utilisé?

DevOps permet aux équipes de développement Agile de mettre en œuvre l'intégration continue et la livraison continue. Cela les aide à lancer des produits plus rapidement sur le marché.
D'autres raisons importantes sont:

1.Prévisibilité: DevOps offre un taux d'échec des nouvelles versions nettement inférieur

2. Reproductibilité: versionnez tout pour que la version antérieure puisse être restaurée à tout moment.

3. Maintenabilité: processus de récupération sans effort en cas de crash d'une nouvelle version ou de désactivation du système actuel.

4. Délai de mise sur le marché: DevOps réduit le délai de mise sur le marché jusqu'à 50% grâce à une livraison logicielle rationalisée. C'est particulièrement le cas pour les applications numériques et mobiles.

5. Meilleure qualité: DevOps aide l'équipe à améliorer la qualité du développement d'applications en intégrant les problèmes d'infrastructure.

6. Risque réduit: DevOps intègre des aspects de sécurité dans le cycle de vie de la livraison de logiciels. Il aide à réduire les défauts tout au long du cycle de vie.

7. Résilience: l'état opérationnel du système logiciel est plus stable, sécurisé et les modifications sont vérifiables.

8. Rentabilité: DevOps offre une rentabilité dans le processus de développement logiciel qui est toujours une aspiration de la gestion des sociétés informatiques.

9. Divise la base de code plus grande en petits morceaux: DevOps est basé sur la méthode de programmation agile. Par conséquent, il permet de diviser des bases de code plus grandes en morceaux plus petits et plus faciles à gérer.

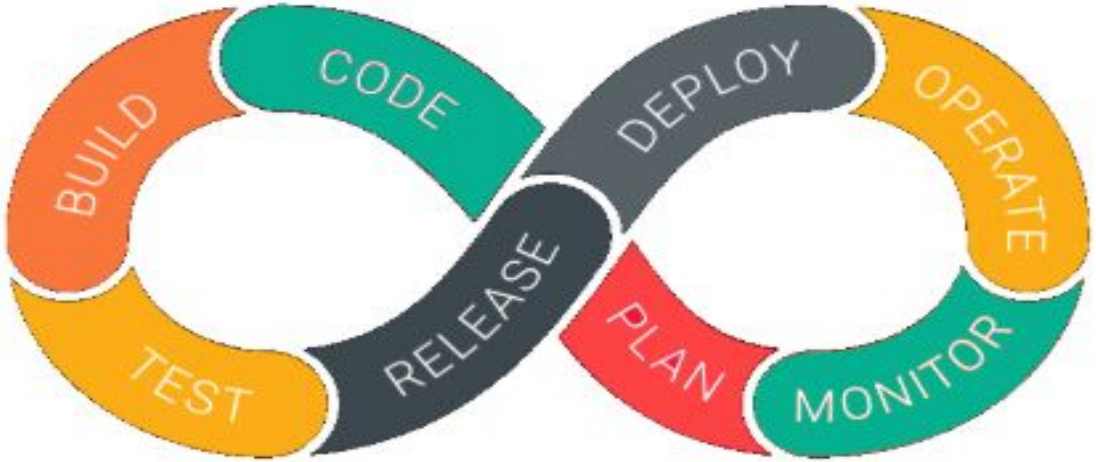
Quand adopter DevOps?

DevOps doit être utilisé pour les grandes applications distribuées telles que les sites de commerce électronique ou les applications hébergées sur une plate-forme cloud.

Quand ne pas adopter DevOps?

Il ne doit pas être utilisé dans une application critique comme la banque, l'alimentation et d'autres sites de données sensibles. Ces applications nécessitent des contrôles d'accès stricts sur l'environnement de production, une politique de gestion des modifications détaillée, une politique de contrôle d'accès aux centres de données

Cycle de vie DevOps



DevOps est une intégration profonde entre le développement et les opérations. Comprendre DevOps pas
possible sans connaître le cycle de vie de DevOps.

Voici une brève information sur le cycle de vie DevOps continu:

1. Développement

Dans cette étape DevOps, le développement de logiciels a lieu en permanence. Dans cette phase, l'ensemble du processus de développement est séparé en petits cycles de développement.
Cela profite à l'équipe DevOps pour accélérer le développement de logiciels et le processus de livraison.

2. Test

L'équipe utilise des outils de test pour identifier et corriger les bogues dans le nouveau morceau de code.

3. Intégration

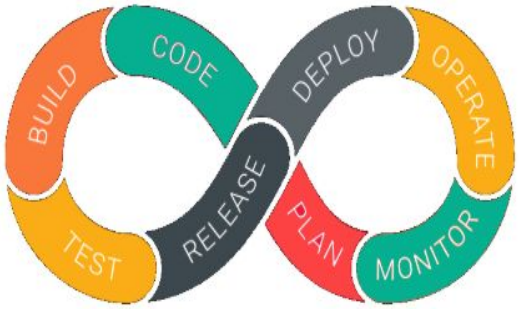
À ce stade, de nouvelles fonctionnalités sont intégrées au code en vigueur et des tests ont lieu.
Le développement continu n'est possible que grâce à l'intégration et aux tests continus.

4. Déploiement

Dans cette phase, le processus de déploiement se déroule en continu. Il est effectué de telle manière que toute modification apportée à tout moment dans le code, ne devrait pas affecter le fonctionnement du site Web à fort trafic.

5. Suivi :

L'équipe d'exploitation s'occupera du comportement inapproprié du système ou des bogues trouvés en production.



Flux de travail DevOps

Les workflows fournissent un aperçu visuel de la séquence dans laquelle l'entrée est fournie. Ils indiquent également les actions effectuées et la sortie générée pour un processus d'opérations.

Le workflow permet de séparer et d'organiser les tâches demandées par les utilisateurs. Il donne également la possibilité de refléter leur processus idéal dans les tâches de configuration.

En quoi DevOps est-il différent d'Agile? DevOps Vs Agile

Les parties prenantes et la chaîne de communication sont un processus informatique typique.

Agile comble les lacunes dans les communications avec les clients et les développeurs

DevOps comble les lacunes dans les communications des développeurs et des opérations informatiques

Agile	DevOps
Insiste sur la suppression des barrières entre les développeurs et la direction.	**DevOps concerne les équipes de déploiement et d'exploitation de logiciels.**
Comble l'écart entre les exigences des clients et les équipes de développement.	**Comble l'écart entre l'équipe de développement et l'équipe d'exploitation**
Se concentre sur la préparation fonctionnelle et non fonctionnelle	**Se concentre sur la préparation opérationnelle et commerciale.**
Le développement agile concerne principalement la manière dont le développement est pensé par l'entreprise.	**DevOps met l'accent sur le déploiement de logiciels de la manière la plus fiable et la plus sûre qui ne soit pas nécessairement la plus rapide.**
Le développement agile met l'accent sur la formation de tous les membres de l'équipe pour qu'ils aient des variétés de compétences similaires et égales. De sorte que, en cas de problème, tout membre de l'équipe puisse obtenir l'aide de n'importe quel membre en l'absence du chef d'équipe.	**DevOps, aime diviser et conquérir, répartissant l'ensemble des compétences entre les équipes de développement et d'exploitation. Il maintient également une communication cohérente.**
Le développement agile se gère sur des "sprints". Cela signifie que le calendrier est beaucoup plus court (moins d'un mois) et plusieurs fonctionnalités doivent être produites et publiées au cours de cette période.	**DevOps s'efforce d'obtenir des délais et des repères consolidés avec des versions majeures, plutôt que des délais plus petits et plus fréquents.**

Principes DevOps

1. **Action centrée sur le client** : l'équipe DevOps doit prendre des mesures centrées sur le client pour qu'elle investisse constamment dans les produits et services.

2. **Responsabilité de bout en bout**: l' équipe DevOps doit fournir un support de performance jusqu'à ce qu'ils deviennent en fin de vie. Cela améliore le niveau de responsabilité et la qualité des produits conçus.

3. **Amélioration continue**: la culture DevOps se concentre sur l'amélioration continue pour minimiser les déchets.
Il accélère en permanence l'amélioration des produits ou services proposés.

4. **Automatisez tout**: L' automatisation est un principe essentiel du processus DevOps. Ce n'est pas seulement pour le développement de logiciels mais aussi pour l'ensemble du paysage de l'infrastructure.

5. **Travaillez en une seule équipe**: dans la culture DevOps, le rôle du concepteur, du développeur et du testeur est déjà défini. Il leur suffisait de travailler en équipe avec une collaboration complète.

6. **Surveillez et testez tout**: Il est très important pour l'équipe DevOps d'avoir des procédures de surveillance et de test robustes.

Qu'est-ce qu'un ingénieur DevOps?

- **Un ingénieur DevOps est un professionnel de l'informatique qui travaille avec des développeurs de logiciels, des opérateurs système et d'autres personnels informatiques de production pour administrer les versions de code. Les DevOps doivent posséder des compétences techniques pour communiquer et collaborer avec les équipes de développement, de test et d'exploitation.**

- **L'approche DevOps nécessite des modifications fréquentes et incrémentielles des versions de code, ce qui signifie un déploiement fréquent et des schémas de test. Bien que les ingénieurs DevOps doivent parfois coder à partir de zéro, il est important qu'ils aient les bases des langages de développement logiciel.**

- **Un ingénieur DevOps travaillera avec le personnel de l'équipe de développement pour s'attaquer au codage et aux scripts nécessaires pour connecter les éléments de code, comme les bibliothèques ou les kits de développement logiciel**

Rôles, responsabilités et compétences d'un ingénieur DevOps

- Capable d'effectuer le dépannage du système et la résolution de problèmes sur la plate-forme et les domaines d'application.
- Gérer efficacement un projet grâce à des plateformes ouvertes basées sur des normes
- Augmenter la visibilité du projet grâce à la traçabilité
- Améliorer la qualité et réduire les coûts de développement grâce à la collaboration
- Analyser, concevoir et évaluer des scripts et des systèmes d'automatisation
- Assurer la résolution critique des problèmes système en utilisant les meilleurs services de solutions de sécurité cloud
- L'ingénieur DevOps doit avoir les compétences générales de résolution de problèmes et d'apprentissage rapide

Profit d’un ingénieur DevOps?

Ingénieur DevOps est l'une des professions informatiques les plus en vogue. C'est pourquoi il existe de nombreuses opportunités. En conséquence, l'échelle de rémunération, même pour l'ingénieur DevOps de niveau junior, est assez élevée.
Le salaire moyen pour DevOps Engineer, junior est de 78 696 $ par an aux USA.

Certification de formation DevOps

La certification de formation DevOps aide toute personne qui aspire à faire carrière en tant qu'ingénieur DevOps. Les certifications sont disponibles auprès des services Web d'Amazon, Red Hat, Microsoft Academy, DevOps Institute.

Outils d'automatisation DevOps

Il est essentiel d'automatiser tous les processus de test et de les configurer pour atteindre vitesse et agilité. Ce processus est connu sous le nom d'automatisation DevOps.
La difficulté rencontrée dans une grande équipe DevOps qui maintient une grande infrastructure informatique énorme peut être classée brièvement en six catégories différentes.

1. **Automatisation des infrastructures**
2. **Gestion de la configuration**
3. **Automatisation du déploiement**
4. **Gestion des performances**
5. **Gestion des journaux**
6. **Surveillance.**

Outils d'automatisation DevOps

1- Automatisation des infrastructures

Amazon Web Services (AWS): **Étant un service cloud, vous n'avez pas besoin d'être physiquement présent dans le centre de données. De plus, ils sont faciles à adapter à la demande. Il n'y a aucun coût matériel initial. Il peut être configuré pour provisionner automatiquement plus de serveurs en fonction du trafic.**

2- Gestion de la configuration

Chef : C'est un outil DevOps utile pour atteindre la vitesse, l'échelle et la cohérence. Il peut être utilisé pour faciliter les tâches complexes et effectuer la gestion de la configuration. Avec cet outil, l'équipe DevOps peut éviter de faire des changements sur dix mille serveurs. Au lieu de cela, ils doivent apporter des modifications à un endroit qui se reflètent automatiquement sur les autres serveurs.

3- Automatisation du déploiement

Jenkins : Cet outil facilite l'intégration et les tests continus. Il permet d'intégrer plus facilement les modifications de projet en trouvant rapidement les problèmes dès qu'un build est déployé.

Outils d'automatisation DevOps

4-Gestion des performances

Application dynamique: c'est l'outil DevOps qui offre une surveillance des performances en temps réel. Les données collectées par cet outil aident les développeurs à déboguer lorsque des problèmes surviennent.

5-Gestion des journaux

Splunk : il s'agit d'un outil qui résout les problèmes tels que l'agrégation, le stockage et l'analyse de tous les journaux en un seul endroit.

6-Surveillance

Nagios : Il est également important de s'assurer que les gens sont informés lorsque l'infrastructure et les services connexes tombent en panne. Nagios est un de ces outils à cet effet qui aide les équipes DevOps à trouver et à corriger les problèmes.

Quel est l'avenir de DevOps?

Il y a beaucoup de changements susceptibles de se produire dans le monde DevOps, dont les plus importants sont:

- **Les organisations déplacent leurs besoins vers des semaines et des mois plutôt que des années.**

- **Nous verrons bientôt que les ingénieurs DevOps ont plus d'accès et de contrôle sur l'utilisateur final que toute autre personne dans l'entreprise.**

- **DevOps devient une compétence précieuse pour les informaticiens. Par exemple, une enquête menée par Linux hiring a révélé que 25% des demandeurs d'emploi du répondant sont des experts DevOps.**

- **DevOps et livraison continue sont là pour rester. Les entreprises doivent donc changer car elles n'ont d'autre choix que d'évoluer. Cependant, l'intégration de la notion de DevOps prendra de 5 à 10 ans.**

Résumé

- DevOps est une culture qui favorise la collaboration entre l'équipe de développement et les opérations pour déployer le code en production plus rapidement de manière automatisée et reproductible
- Avant que l'équipe d'exploitation et de développement de DevOps ne travaillent dans un isolement complet.
- Le déploiement manuel de code entraîne des erreurs humaines en production

- Dans l'ancien processus, l'équipe des opérations n'a aucune idée de la progression de l'équipe de développement. Ainsi, l'équipe des opérations a développé un plan d'achat et de surveillance de l'infrastructure informatique selon leur compréhension.

- Dans l'équipe d'exploitation du processus DevOps, parfaitement au courant des progrès du développeur, la planification des achats et du suivi est précise.

- DevOps offre la maintenabilité, la prévisibilité, une meilleure rentabilité et un délai de mise sur le marché. Le processus agile se concentre sur la préparation fonctionnelle et non fonctionnelle tandis que DevOps se concentre sur les aspects de l'infrastructure informatique.

Résumé

- Le cycle de vie DevOps comprend le développement, les tests, l'intégration, le déploiement et la surveillance.
- L'ingénieur DevOps travaillera avec le personnel de l'équipe de développement pour répondre aux besoins de codage et de script.
- L'ingénieur DevOps doit avoir les compétences générales d'un résolveur de problèmes et être un apprenant rapide.
- Les certifications DevOps sont disponibles auprès des services Web d'Amazon, Red Hat, Microsoft Academy, DevOps Institute.

- DevOps aide les organisations à passer leurs cycles de déploiement de code à des semaines et des mois plutôt qu'à des années.